



# SISTEMA ACADÉMICO INTEGRADOR

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



## ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Crear un menú para registrar estudiantes, mostrar resultados, buscar un estudiante y salir. Para cada estudiante solicitar nombre, tres calificaciones y porcentaje de asistencia. Calcular el promedio con for. Clasificar: Excelente si promedio  $\geq 9$  y asistencia  $\geq 90$ ; Aprobado si promedio  $\geq 7$  y asistencia  $\geq 70$ ; Supletorio si promedio  $\geq 5$  y asistencia  $\geq 70$ ; en otro caso, Reprobado. La búsqueda debe recorrer los registros hasta encontrar el nombre o terminar los datos disponibles. Usar do-while, switch, for, while e if-else. La solución se desarrolla sin arreglos ni colecciones, mediante variables individuales y un contador, con capacidad para cuatro estudiantes.

### Datos importantes:

- Máx. 4 estudiantes.
- Sin arreglos ni colecciones.
- Variables individuales.
- Usar: do-while, switch, for, while e if-else.



## 1. ANÁLISIS DE DATOS

### 1.1 Entrada de datos

- Opción: 1 Registrar, 2 Mostrar, 3 Buscar o 4 Salir.
- Nombre del estudiante: cadena no vacía.
- Tres calificaciones reales entre 0 y 10.
- Asistencia real entre 0 y 100 %.
- Nombre que se desea buscar.
- Máximo cuatro estudiantes en variables individuales.

### 1.2 Proceso

- Inicializar contador y variables de los 4 registros.
- Mostrar menú con do-while y procesar con switch.
- Validar nombre, notas y asistencia.
- Usar for para leer las 3 notas y calcular promedio.
- Clasificar con if-else en el orden: Excelente, Aprobado, Supletorio y Reprobado.
- Aumentar el contador y guardar en variables según switch.
- Para mostrar, recorrer de 1 a cantidadEstudiantes con switch.
- Para buscar, usar while y comparar nombres.

### 1.3 Salida de datos

- Mensajes de validación y confirmación de registro.
- Resultados: nombre, promedio, asistencia y clasificación.
- Datos del estudiante encontrado o mensaje de no encontrado.
- Mensajes de ausencia de registros, límite de cuatro, opción inválida y salida.



## 2. ALGORITMO

1. Inicio.
2. Declarar variables (nombre, promedio, asistencia y clasificación) y auxiliares.
3. Inicializar cantidadEstudiantes en cero.
4. Mostrar menú y leer una opción.
5. Si se registra y hay espacio ( $<4$ ), solicitar datos.
6. Calcular promedio con for y clasificar con if-else.
7. Aumentar contador y guardar en variables según switch.
8. Para mostrar, recorrer de 1 a cantidadEstudiantes.
9. Para buscar, leer nombre, iniciar posición y encontrado.
10. Mientras queden registros y no se encuentre, cargar datos con switch.
11. Si coincide, cambiar encontrado: si no, aumentar posición.
12. Mostrar resultado o mensaje de no encontrado.
12. ~~Repetir menú hasta opción 4.~~
13. Repetir menú hasta opción 4.

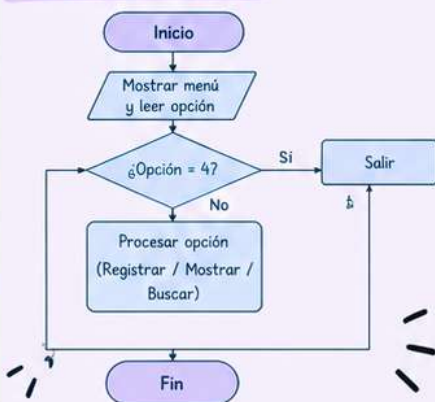


## 3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo SistemaAcademicoIntegrador
Definir nombre1, nombre2, nombre3, nombre4 Como Cadena;
Definir clase1, clase2, clase3, clase4 Como Cadena;
Definir promedio1, promedio2, promedio3, promedio4 Como Real;
Definir asistencia1, asistencia2, asistencia3, asistencia4 Como Real;
Definir opcion, cantidadEstudiantes, i, posicion Como Entero;
Definir nota, suma, asistencia, promedio, promedioActual,
asistenciaActual Como Real;
Definir nombre, clasificacion, nombreBuscado, nombreActual,
claseActual Como Cadena;
Definir encontrado Como Logico;
cantidadEstudiantes <- 0;
Repetir
    Escribir "1 Registrar; 2 Mostrar; 3 Buscar; 4 Salir";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: Si cantidadEstudiantes < 4 Entonces
            ... (ingreso de datos y cálculo de promedio)
            FinSi;
        2: ... (mostrar resultados)
        3: ... (buscar estudiante)
        4: Salir;
    FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```



## 4. FLUJOGRAMA



## 5. PRUEBA DE ESCRITORIO

### Caso 1: Registro de un estudiante (Excelente)

| Variable       | Valor     |
|----------------|-----------|
| Nombre         | Ana López |
| Calificaciones | 10, 9, 10 |
| Asistencia     | 95 %      |
| Promedio       | 9,67      |
| Clasificación  | Excelente |



### Otras pruebas:

- Sin descuento / con descuento (según reglas).
- Cantidad máxima (4 estudiantes).
- Cantidad cero.
- Opción inválida.
- Búsqueda: encontrado y no encontrado.

## RESULTADO FINAL



### El sistema permite:

- ✓ Registrar hasta 4 estudiantes.
- ✓ Calcular y clasificar su rendimiento.
- ✓ Mostrar todos los resultados.
- ✓ Buscar un estudiante por nombre.
- ✓ Manejar errores y validar datos.

¡Un sistema práctico para gestionar el rendimiento académico!